伊敷 匠夢

ゲームプログラマー志望

遊びの楽しさを、
コードでつくる。

C++とDirectX 12で、ゲームとエンジンを開発。
仕組みを理解し、実装して確かめることを
大切にしています。



WRECK RALLY / 自作エンジンで開発中

制作作品と実装

WRECK RALLY 2
3Dカーアクションと車両物理

自作ゲームエンジン 3-4
編集ツール・描画・ゲーム基盤

PLANET SHIELD 5
公開中の2Dシューティング

動画・詳細はWebポートフォリオへ

https://kd1389274.github.io/portfolio/

お問い合わせ

kd1389274@st.kobedenshi.ac.jp

URLをクリック、または
QRコードから開けます。

WRECK RALLY

自作エンジンによる3Dカーアクション / Windows / 制作中



森のコースを複数の車両で駆け抜けるレース画面。

コインバトルのプレイ動画

武器で攻撃しながらコインを集める様子を、約56秒の動画で紹介しています。

Webサイトで動画を見る

車を操り、武器で競い、コインを集める。

車を操作してステージを走り回る3Dアクションゲームです。レースに加え、武器を使ってコインを集める「コインバトル」を制作しています。

主な取り組み

描画やシーン管理の基盤をつくり、その上で車両の操作やゲームのルールを実装しています。

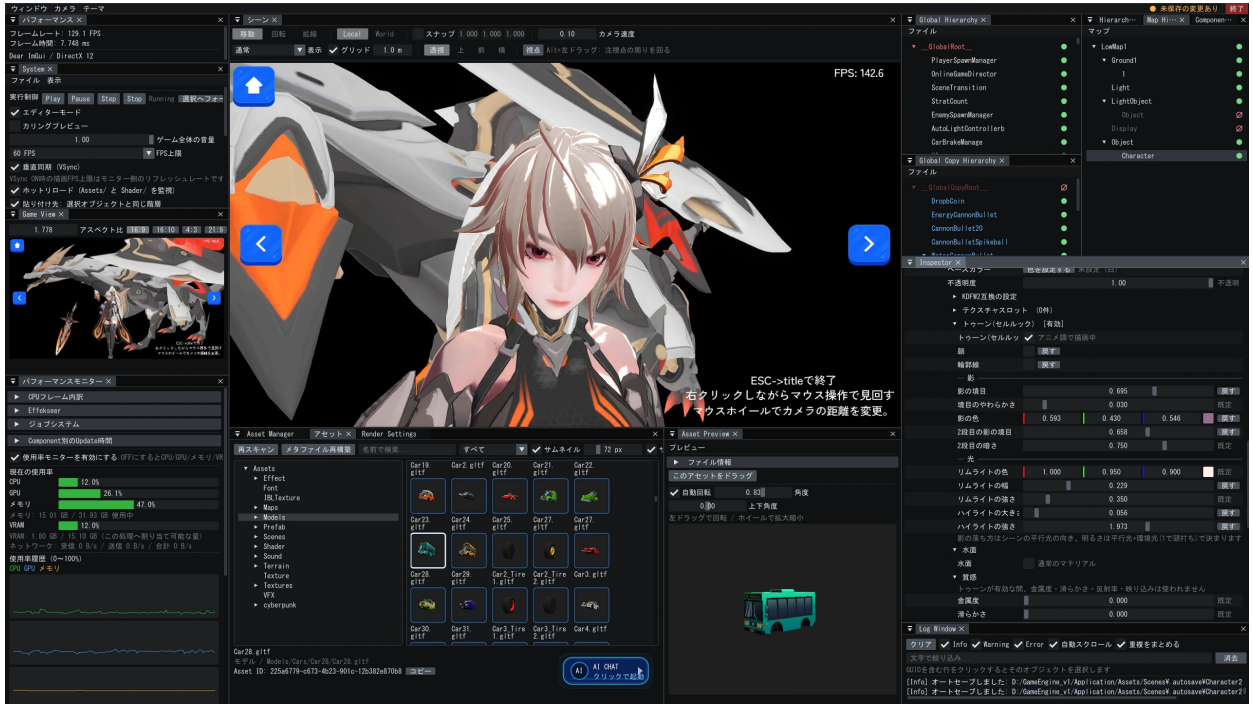
車両の動きを支える実装

Bulletの車両物理を拡張し、ゲーム内の車両にPacejkaタイヤモデルを適用。グリップや横滑りを扱っています。

C++20 / DirectX 12 / HLSL

自作ゲームエンジン：編集と設計

C++ / DirectX 12 / Dear ImGui



自作エディターでトゥーン描画の見た目を調整している画面。

シーンを見ながら配置

階層管理と移動・回転・拡縮に対応。配置と見た目の調整を一つのエディターで行えます。

マテリアルとアセット

影・輪郭・リムライトを調整。アセットの検索、ドラッグ操作、モデルのプレビューに対応しています。

負荷を調べる

CPU処理の内訳やコンポーネントの更新時間を表示し、重い処理を確認できます。

編集・保存の共通化

PropertyBinderの定義をInspectorとJSONの保存・復元に共用し、編集項目と保存内容をそろえています。

非同期読み込み

シーン切り替え時にstd::asyncでシーンデータを解析し、解析後のシーン構築と処理を分けています。

自作ゲームエンジン：描画

トゥーン表現から、金属の質感や床の映り込みまで



自作エンジンでの描画例。車体の質感と床の映り込み。

光線と物体の交点から、見え方を求める。

タイトル画面やショールームで、DirectX Raytracingによる反射・影・AOを使用しています。ピクセルシェーダーから光線を飛ばし、物体との交点をもとに描画結果を求める構成です。

レイトレーシングの実装

DXR 1.1 / RayQuery

インラインレイトレーシングを使用。メッシュごとにBLASを構築・キャッシュし、シーン内の配置をTLASにまとめて交差判定を行います。

画質と負荷の調整

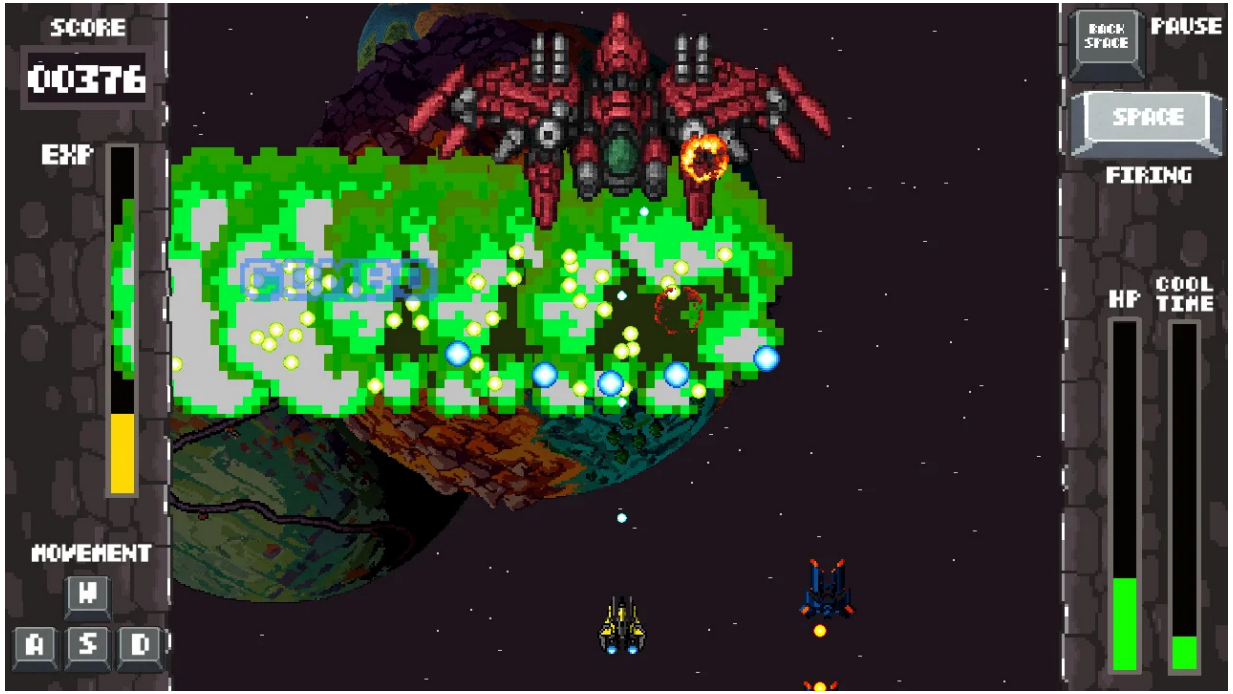
粗さに応じた反射方向を計算。過去のフレームと周囲の画素を使う時空間デノイズを実装し、解像度やレイの本数を調整できます。

対応範囲

不透明でスキニングを使わないメッシュが対象です。タイトル画面やショールームでは間接光も使用。描画設定はシーンごとに切り替えています。

PLANET SHIELD

Windows向けに公開中の2Dシューティング



異なる弾幕をかわしながら戦うボス戦。

itch.ioでゲームをダウンロード

https://kobedenshigame.itch.io/planet-shield

敵をかわし、機体を強化。
惑星を守るシューティング。

敵ごとに異なる攻撃を避けながら、経験値によるランダムな機体強化で戦い方が変わるゲームです。

攻撃を見極める

3種類の敵と2種類のボスが登場。それぞれ異なる攻撃をかわし、狙いを定めます。

経験値で戦い方が変わる

弾数や攻撃力、小型機などがランダムに強化されます。移動はW・A・S・D、射撃はSPACEで操作します。

作品や採用についてのお問い合わせ

kd1389274@st.kobedenshi.ac.jp

動画・実装の詳細はこちら

https://kd1389274.github.io/portfolio/